

Utilizando *o input*

Até aqui, os programas só falavam. Com `input()`, eles **perguntam** e usam a resposta. Nesta aula: como o `input()` funciona, por que ele sempre devolve texto, como converter para número, como limpar o que foi digitado, o que fazer com a vírgula decimal do português e o erro mais comum de quem começa.

`input()`

Sempre str

`int(input())`

`float(input())`

`.strip()`

Vírgula decimal

`ValueError`

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.python.org (Built-in Functions: input, int, float; str methods), consultados em outubro de 2026 · Exemplos testados com Python 3.14 em `exemplos/`; as respostas digitadas vêm dos arquivos `.in` · Saídas reais

Perguntando *ao usuário*

saudacao.py

```
nome = input("Qual é o seu nome? ")  
print("Olá,", nome)
```

SAÍDA (O USUÁRIO DIGITOU "ANA")

```
Qual é o seu nome? Ana  
Olá, Ana
```

- 1 `input()` mostra a **pergunta** (o texto entre parênteses)
- 2 O programa **para e espera** o usuário digitar e teclar Enter
- 3 O que foi digitado vira o **valor** do `input()`, guardado na variável

Deixe um **espaço** no fim da pergunta (`"nome? "`). Sem ele, o que a pessoa digita fica grudado no texto.

input() *sempre devolve texto*

input_e_texto.py

```
idade = input("Sua idade: ")  
print(type(idade))      # input() SEMPRE devolve str  
print(idade + idade)    # junta textos, não soma!
```

SAÍDA (DIGITOU 29)

```
Sua idade: 29  
<class 'str'>  
2929
```

Mesmo que o usuário digite `29`, o valor é o **texto** `"29"`. E `"29" + "29"` junta os textos: `"2929"`.

- ✓ Para fazer contas, **converta**: `int()` ou `float()`
- ✓ Para usar como texto (nome, cidade), não precisa converter
- ✓ Na dúvida, `print(type(valor))`

Convertendo *na hora*

converter.py

```
idade = int(input("Sua idade: "))
altura = float(input("Sua altura em metros: "))
print("Daqui a 10 anos você terá", idade + 10, "anos.")
print("Altura em centímetros:", altura * 100)
```

SAÍDA (DIGITOU 29 E 1.68)

```
Sua idade: 29
Sua altura em metros: 1.68
Daqui a 10 anos você terá 39 anos.
Altura em centímetros: 168.0
```

- ✓ `int(input(...))` : pergunta e converte numa linha só
- ✓ O Python executa de **dentro para fora**: primeiro o `input()`, depois o `int()`
- ✓ Use `int` para idades, quantidades; `float` para medidas e preços

`1.68 * 100` deu `168.0` : o resultado de uma conta com `float` é `float` (aula 03).

Quando o usuário *digita outra coisa*

`erro_valor.py` · DIGITOU "VINTE E NOVE"

```
idade = int(input("Sua idade: "))
```

```
Sua idade: vinte e nove
Traceback (most recent call last):
  File "erro_valor.py", line 1, in <module>
    idade = int(input("Sua idade: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'vinte e nove'
```

- ✓ É o mesmo **ValueError** da aula 03, agora causado pelo usuário
- ✓ O programa para no meio: nada depois daquela linha roda
- ✓ Usuários erram, digitam espaço, vírgula, letra: programe pensando nisso

Para não quebrar, o caminho é `try/except` (capítulo 12 do guia), junto com repetição até a resposta ser válida (aula 15, `while`).

Espaços e *vírgula decimal*

strip_ex.py · DIGITOU " RECIFE "

```
cidade = input("Cidade: ").strip() # tira espaços das pontas
print(f"[{cidade}]")
```

```
Cidade:   Recife
[Recife]
```

Os colchetes no `print` mostram que os espaços sumiram.

virgula.py · DIGITOU "12,50"

```
preco = input("Preço (use vírgula se quiser): ")
preco = float(preco.replace(",", ".")) # aceita 12,50 e 12.50
print("Com 10% de desconto:", round(preco * 0.9, 2))
```

```
Preço (use vírgula se quiser): 12,50
Com 10% de desconto: 11.25
```

O Python usa **ponto** como separador decimal. `float("12,50")` dá `ValueError`; trocar a vírgula por ponto antes resolve.

Perguntas *bem feitas*

- ✓ Pergunta clara, com a **unidade**: "Peso (kg): "
- ✓ Espaço no fim da pergunta
- ✓ `.strip()` em todo texto digitado
- ✓ Converta logo na entrada e guarde já como número
- ✓ Aceite vírgula em números decimais, se o público é brasileiro
- ✓ Mostre o resultado com contexto: "Seu IMC é 22.9", não só "22.9"

QUERO	ESCREVO
Texto	<code>input("Nome: ").strip()</code>
Inteiro	<code>int(input("Idade: "))</code>
Decimal com ponto	<code>float(input("Altura: "))</code>
Decimal com vírgula	<code>float(input("Preço: ").replace(",", "."))</code>

Rodando programas *que perguntam*

- ✓ Rode no **terminal** (`python3 arquivo.py`): é lá que você digita as respostas
- ✓ O cursor do terminal pisca esperando: digite e tecla Enter
- ✓ Para interromper um programa travado: `Ctrl` + `C`

Se pedir ao **agente** para rodar um programa com `input()` , ele não tem como digitar as respostas no meio. Peça para ele rodar passando a entrada: `printf "Ana\n29\n" | python3 converter.py` .

Rode `@converter.py` com a idade 29 e a altura 1.68 passadas pela entrada padrão e me mostre a saída. Depois teste com "1,68" e explique o erro sem corrigir o código.

É assim que as saídas desta aula foram geradas: cada exemplo tem um arquivo `.in` com as respostas digitadas.

Calculadora *de IMC*

Enunciado: pergunte nome, peso e altura (aceitando vírgula) e mostre o IMC com uma casa decimal. Fórmula: peso dividido pela altura ao quadrado.

Uma resposta possível

```
# Exercício: calculadora de IMC
nome = input("Nome: ").strip()
peso = float(input("Peso (kg): ").replace(",", "."))
altura = float(input("Altura (m): ").replace(",", "."))
imc = peso / altura ** 2
print(f"{nome}, seu IMC é {imc:.1f}")
```

SAÍDA (DIGITOU BRUNO, 72,5 E 1,78)

```
Nome: Bruno
Peso (kg): 72,5
Altura (m): 1,78
Bruno, seu IMC é 22.9
```

- ✓ `altura ** 2` : potência (aula 06)
- ✓ `{imc:.1f}` : uma casa decimal (aula 05)
- ✓ Desafio: mostre também o peso ideal mínimo, com IMC 18,5

Teste o que *ficou*

1. Qual é o tipo do valor devolvido por `input()`?

A) int

B) Depende do que foi digitado

C) str, sempre

D) float

C. Converte para fazer contas.

2. A pessoa digitou 5 em `x = input()`. Quanto vale `x + x`?

A) 10

B) "55"

C) Erro

D) 25

B. Junta os textos.

3. Como aceitar "12,50" como número?

A) `int("12,50")`

B) `float("12,50".replace(",", "."))`

C) `float("12,50")`

D) Não dá

B. O Python usa ponto decimal.

4. Para que serve `.strip()` no `input`?

A) Converter para número

B) Tirar espaços das pontas

C) Deixar maiúsculo

D) Apagar o texto

B. Espaços digitados sem querer.

O programa *agora escuta*

`input()` mostra a pergunta, espera e devolve o que foi digitado, **sempre como texto**.
Converte com `int()` ou `float()`, limpe com `.strip()`, troque a vírgula por ponto e lembre que valor inválido gera **ValueError**.

`input()`

Sempre str

`int` · `float`

`.strip()`

`.replace(",", ".")`

Próxima aula → 05 · Concatenando Valores

Fontes: docs.python.org/3/library/functions.html (input, int, float); docs.python.org/3/library/stdtypes.html (str.strip, str.replace), consultados em outubro de 2026. Exemplos em `exemplos/`, executados com Python 3.14.4 com as respostas dos arquivos `.in`.